



DELSYS計測用ソフト
EMGworks Aquisition
操作マニュアル

はじめに

この度はDELSYS EMG SYSTEMを導入頂きまして、誠にありがとうございます。

本書は、DELSYS表面筋電図システムに付属するEMGworks Acquisitionソフトウェアの操作マニュアルです。

EMGworks Acquisitionでは、計測設定の作成、管理、データの記録、リアルタイムプロット表示が可能です。

EMGデータの分析は、同じくシステムに付属するEMGworks Analysisソフトウェアで行ってください。

本書はDELSYS社製無線表面筋電計Trignoシリーズを使用するケースを想定しています。

センサーはAvantiセンサーのみの構成で記載しています。

本書に関するご意見、ご質問は、インターリハ株式会社 計測事業部までお問合せください。

2018年8月版

目次

1 計測準備

1_1 機材の確認	p.3
1_2 ソフトウェアのインストール(初回のみ)	p.3
1_3 ハードウェアの接続	p.7
1_4 センサーの電源を入れる	p.9

2 計測実施

2_1 ソフトウェアの立ち上げ	p.10
2_2 新規計測設定の作成	p.12
2_2_1 測定者、被験者の設定(People)	p.14
2_2_2 ハードウェア設定(Hardware)	p.14
2_2_3 各センサー設定(Sensors)	p.15
2_2_4 ワークフロー設定(Experiment Workflow)	p.19
2_3 計測開始	p.21
2_3_1 タスク管理画面	p.22
2_3_2 リアルタイムプロット画面	p.23
2_4 計測終了	p.25
2_4_1 データの保存場所、命名規則	p.25
2_4_2 次の被験者の計測	p.26
2_4_3 次回以降の計測	p.26

3 筋電図計測のコツ

3_1 電極の貼付	p.27
3_1_1 皮膚処理の手順	p.27
3_1_2 両面テープのつけ方	p.27
3_1_3 皮膚へのつけ方	p.28
3_2 データのチェック	p.29

1 計測準備

1_1 機材の確認



次の機材が揃っていることを確認します。

- ・ ベースステーション
- ・ EMGセンサー
- ・ 電源ケーブル
- ・ USBケーブル
- ・ PC
- ・ 両面テープ
- ・ EMGworksインストールディスク
(初回のみ)

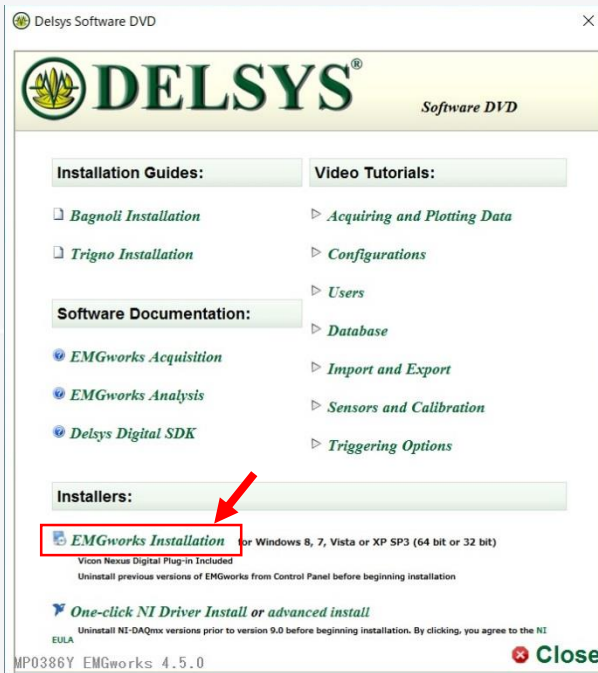
1_2 ソフトウェアのインストール(初回のみ)



付属のインストールディスクを使用し、
EMGworksをPCにインストールします。

または、弊社より提供されたインストー
ラーを使用してインストールします。

1 計測準備



ディスクを起動すると、左のようなウィンドウが立ち上がります。

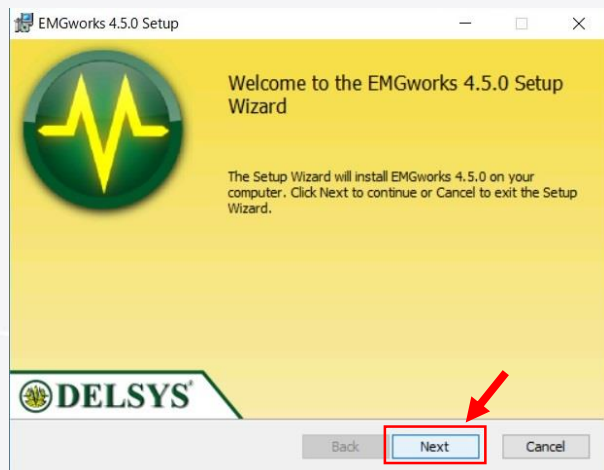
EMGworks Installation(矢印)を左クリックします。



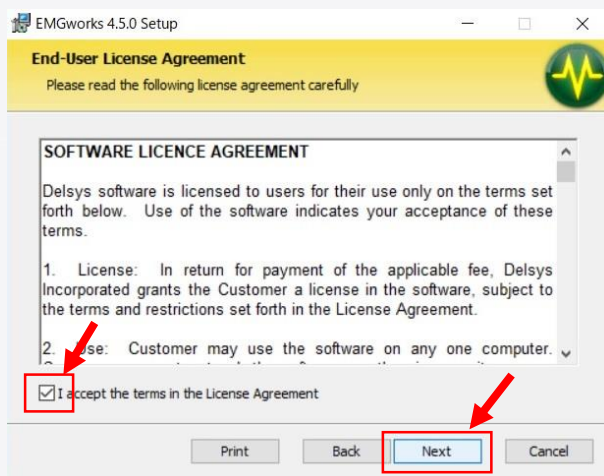
インストーラーが起動すると、左図のようなウィンドウが立ち上がります。

チェックボックスを左クリックしてチェックを入れ、Installボタンを左クリックします。

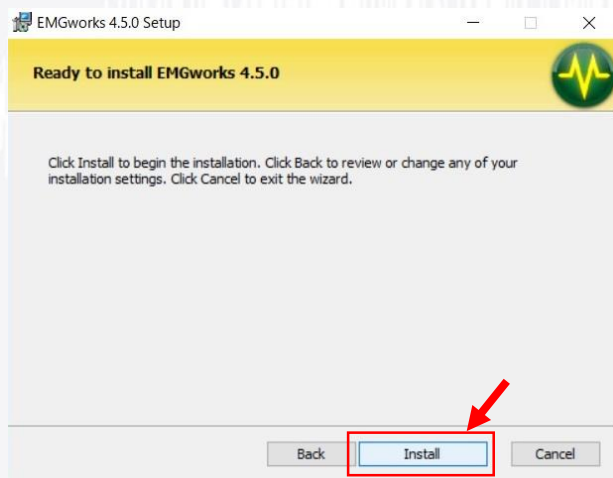
1 計測準備



左のようなウィンドウが立ち上がります。
Nextを左クリックします。

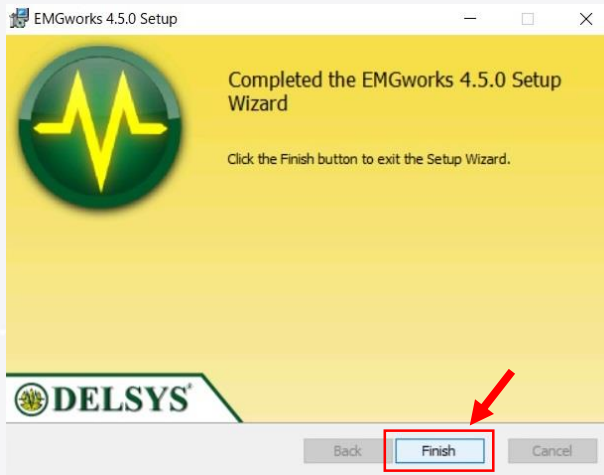


チェックボックスを左クリックしてチェックを入れ、Nextボタンを左クリックします。

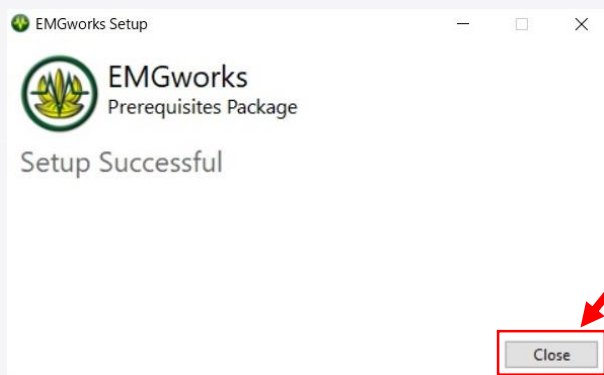


Installを左クリックします。

1 計測準備



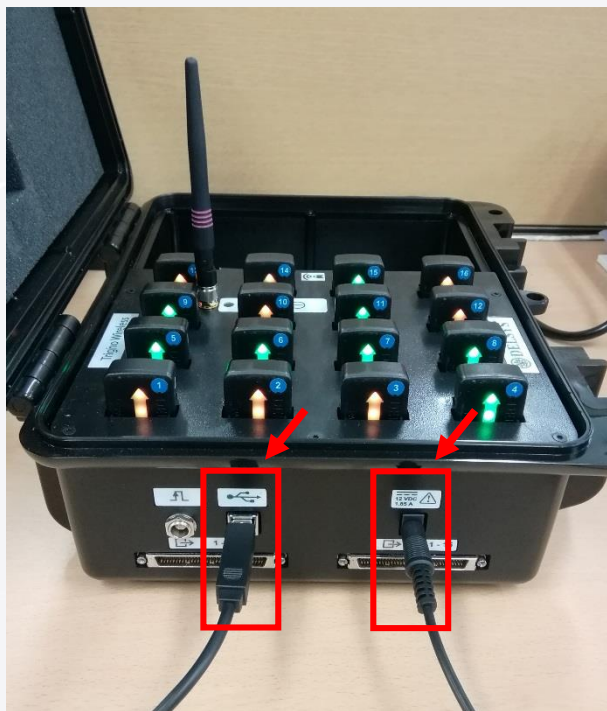
インストール処理が完了したら、Finishボタンを左クリックして完了させます。



すべてのインストール手順が完了したら、Closeを左クリックして終了します。

1 計測準備

1_3 ハードウェアの接続



ベースステーションに電源ケーブルを接続し(右矢印)、USBケーブルを接続します(左矢印)。

センサーのLEDが点灯します。

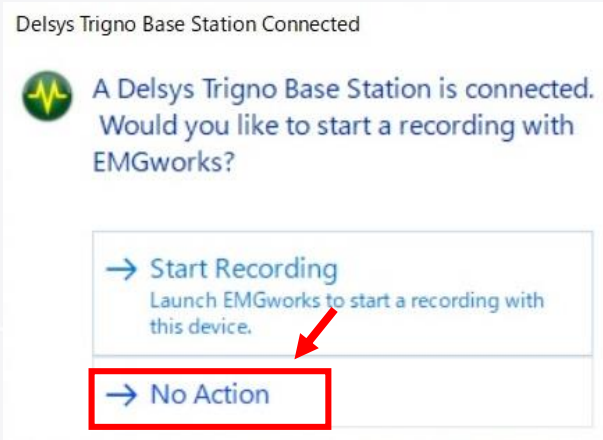
* オレンジ色は充電中、緑色は満充電を示します。



USBケーブルはPCのUSBポートに接続します。

場所は問いません。

1 計測準備



左図のようなウィンドウが立ち上がる場合がありますが、No Actionを左クリックして無視します。

以上でハードウェアの接続は完了です。

1 計測準備

1_4 センサーの電源を入れる



ベースステーションのスロットに接続されたセンサーは、自動的に電源がOffになり、充電が開始されます。

左図のように、センサーの現在のステータスに応じてLEDの色が変わります。

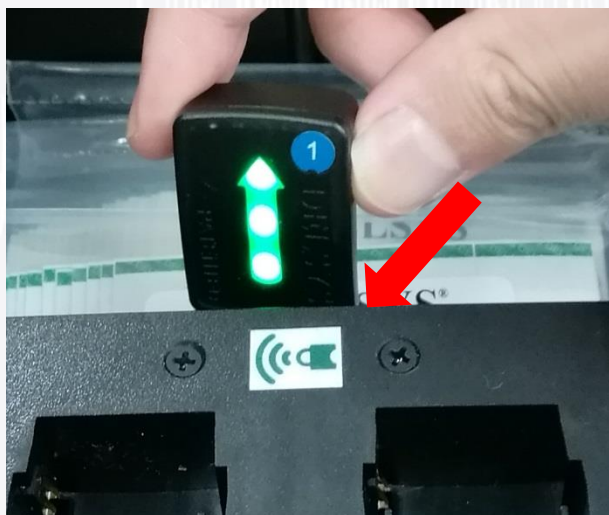
オレンジ色：充電中

緑色：満充電



左図の通り、センサーをスロットから引き抜くと、6秒間、電源投入待機状態になります。

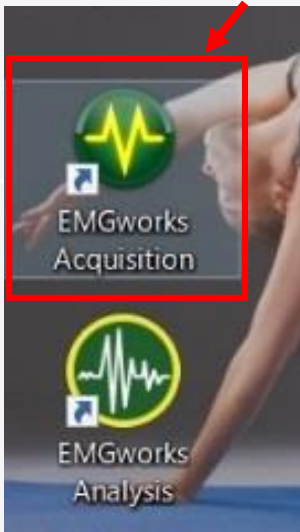
LEDが白色に点灯します。



左図の通り、待機状態のセンサーをベースステーションの鍵マークに近づけると、電源がOnになります。

2 計測実施

2_1 ソフトウェアの立ち上げ



1_3の通りにベースステーションを接続した後、EMGworks Acquisitionを立ち上げます。

アイコンをダブルクリックすると立ち上がります。



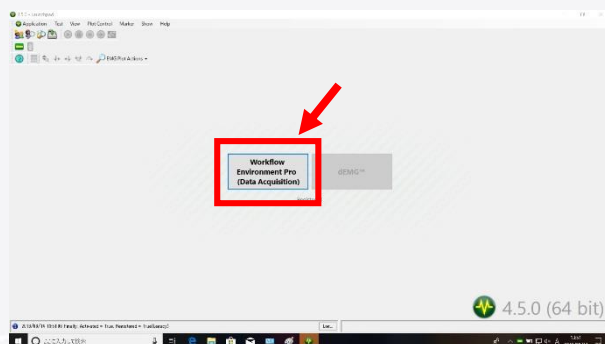
グラフィックボード搭載のPCの場合は、グラフィックボードを使用して立ち上げることで、リアルタイムプロットの性能が向上します。

例として、NVIDIA社製グラフィックボード搭載PCの場合の手順を示します。

詳細はPC供給元にお問合せください。

右クリック→グラフィックスプロセッサと共に実行→高パフォーマンスNVIDIAプロセッサ

2 計測実施



左図のような画面が立ち上がります。

中央左のWorkflow Environment

Pro(Data Acquisition)を左クリックします。

初めてソフトウェアを起動する場合は、左図のようにライセンスのアクティベーション作業が必要になります。グレーダウンしているアイコン下のClick to Activateを左クリックします。

その後、付属のライセンスコードを入力し、Activateを左クリックします。

インターネットに接続している場合は、ユーザー登録を求められます。

この画面が表示されたにも関わらず、ユーザー登録未実施の場合は、以降はオフラインで立ち上げようとした際にも、逐一登録を求められますので、初回起動時にはインターネットに接続し、登録を済ませることを強く推奨します。

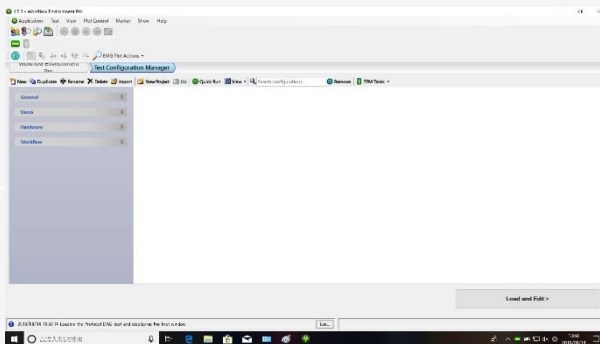
登録の際には、Name、Organization、E-mailのみ入力頂ければ結構です。

お使いのPCを判別するのに十分な情報を入力ください。

以上で計測ソフトウェアの立ち上げは完了です。

2 計測実施

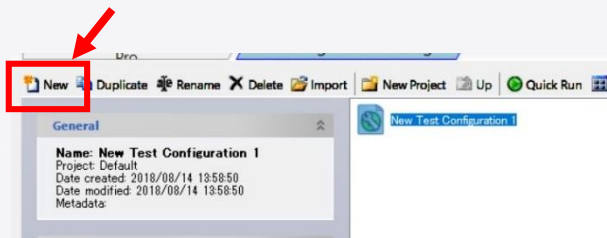
2_2 新規計測設定の作成



2_1の通りにソフトウェアを立ち上げると、計測設定管理画面(Test Configuration Manager)に移動します。

ここでは、研究や使用方法ごとに計測設定を作成し、管理することができます。

センサーの構成が変更されない限り、計測設定を呼び出すだけで、以前の設定を再現することが可能です。



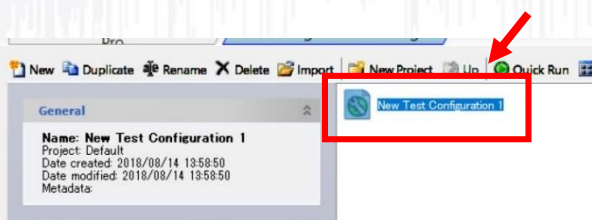
新しく設定を作成する場合は、画面左上にあるNewアイコンを左クリックします。

New Test Configuration N(通し番号)という新規設定ファイルが作成されます。

設定ファイルの名前は任意で変更可能です。変更する場合は**必ず半角英数**で記入してください。

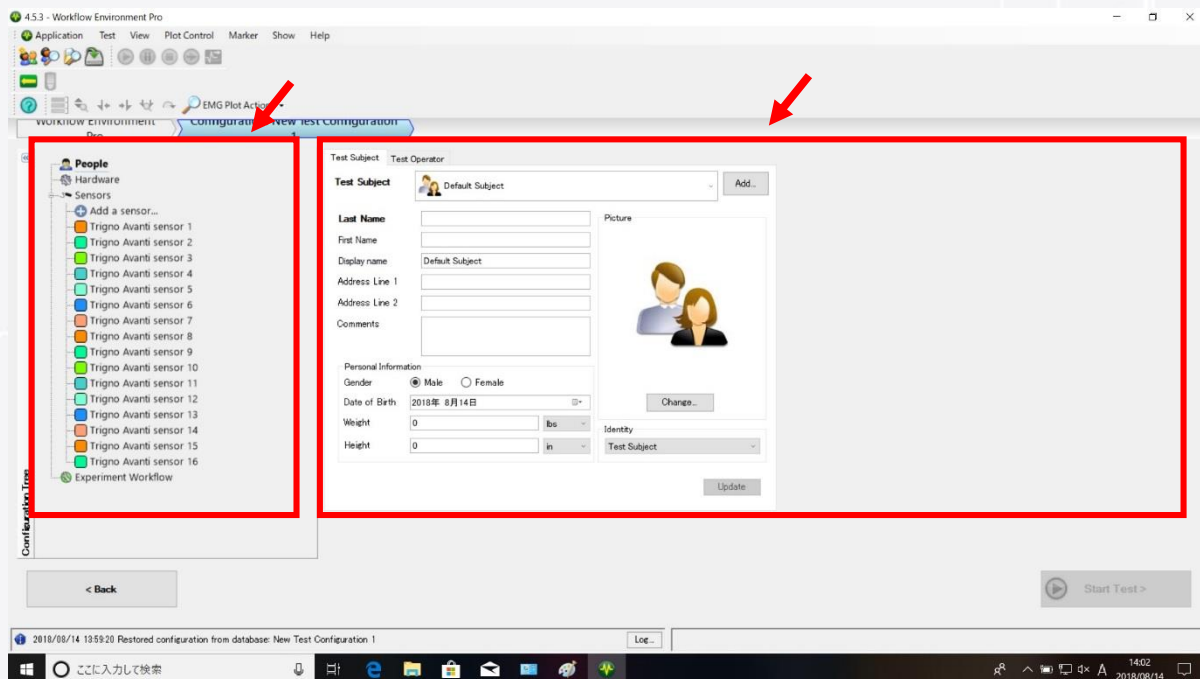
日本語(漢字、ひらがな、カタカナ)は禁止です。

Windowsのファイル名に使用できない文字(. ¥ / ? !など)も禁止です。



設定ファイルをダブルクリックして次へ進みます。

2 計測実施



上図が計測設定のインターフェースになります。

設定項目(左矢印)と項目の詳細(右矢印)から構成されます。

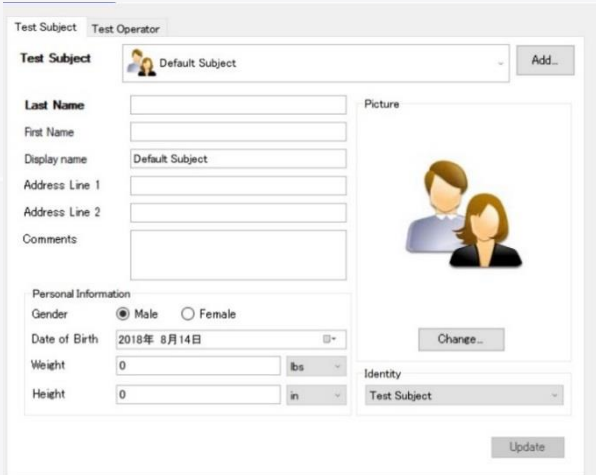
設定項目を選択すると、それに応じた詳細が画面中央～右に表示されます。

設定項目は次の4項目です。

- ・測定者、被験者(People)
- ・ハードウェア(Hardware)
- ・各センサー(Sensors)
- ・ワークフロー(Experiment Workflow)

2 計測実施

2_2_1 測定者、被験者の設定(People)



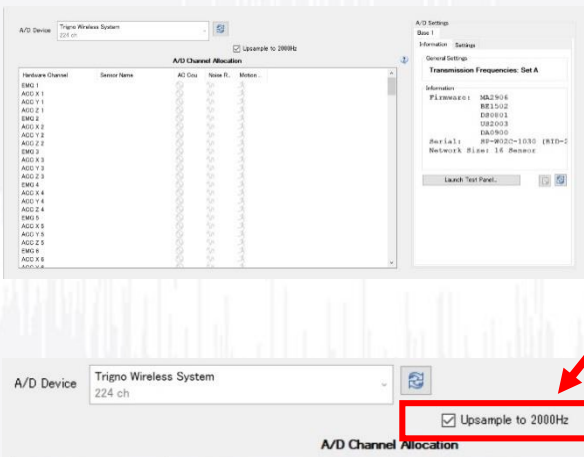
測定者、被験者の設定画面では、今回の計測で誰を計測するのか、誰が計測するのかといった情報を記入することができます。これらの情報はデータベースにより管理され、データの検索などに使用できます。

この設定を跳ばしても、データに影響を与えることはありません。

実際に記録を開始する際、ファイル名に日付や被験者IDの入力が可能なので、そちらで管理することができます。

また、データを外部ストレージに保管する場合にも、測定者、被験者の設定をせずにおくことをお勧めします。

2_2_2 ハードウェア設定(Hardware)



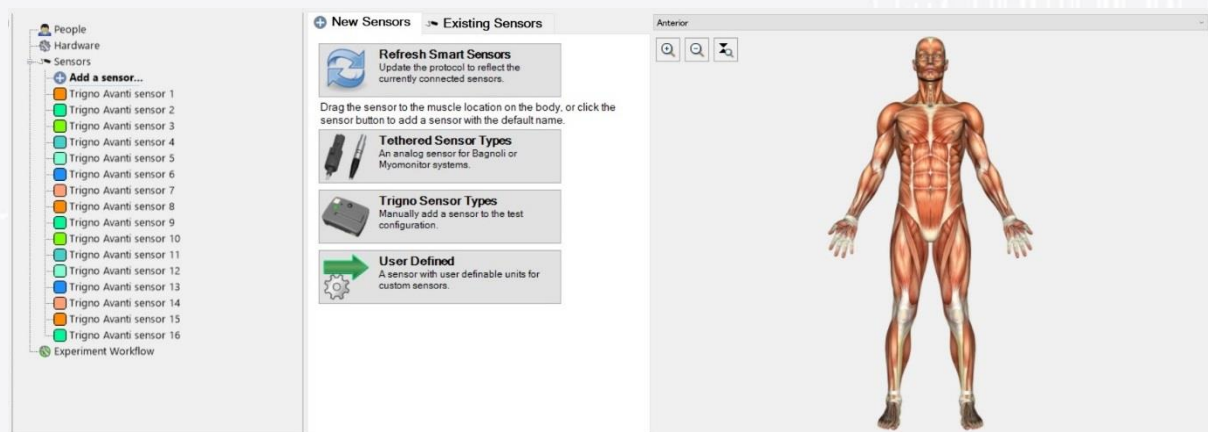
ハードウェアの設定画面では、EMG、IMUデータ記録時のフィルタなどの設定ができます。

DELSYSのEMGセンサーは、最大限ノイズを低減するように設計されていますので、原則、フィルタの適用は不要です。

画面中央上部のUpsample to 2000Hzにチェックを入れておくことをお勧めします。EMG計測周波数は1926Hzまたは1111Hzです。チェックを入れることで2000Hzにアップサンプリングし、記録します。

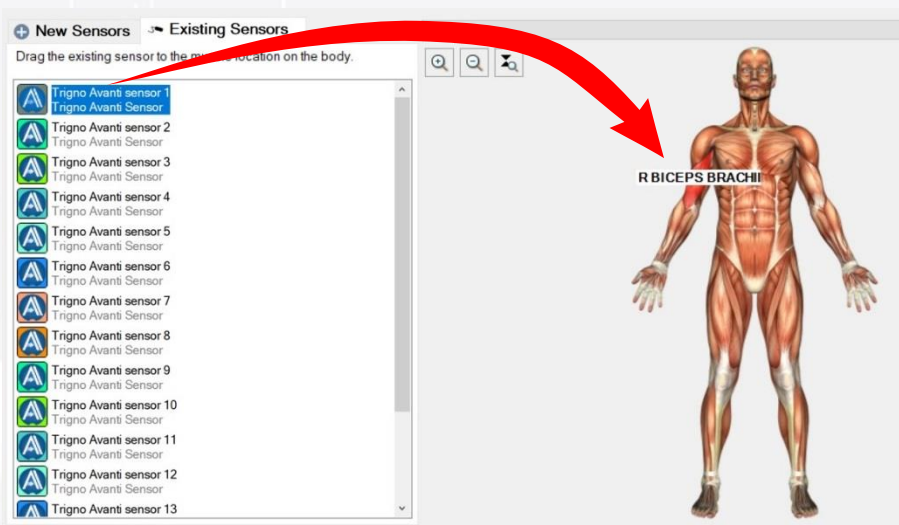
2 計測実施

2_2_3 各センサー設定(Sensors)



各センサーの設定画面では、センサーの名前の変更、計測項目の変更、計測レンジの変更、使用するセンサー数の変更ができます。Sensorsはツリー表示となっており、SensorsまたはAdd a Sensorを選択した場合は上図の画面表示となります。

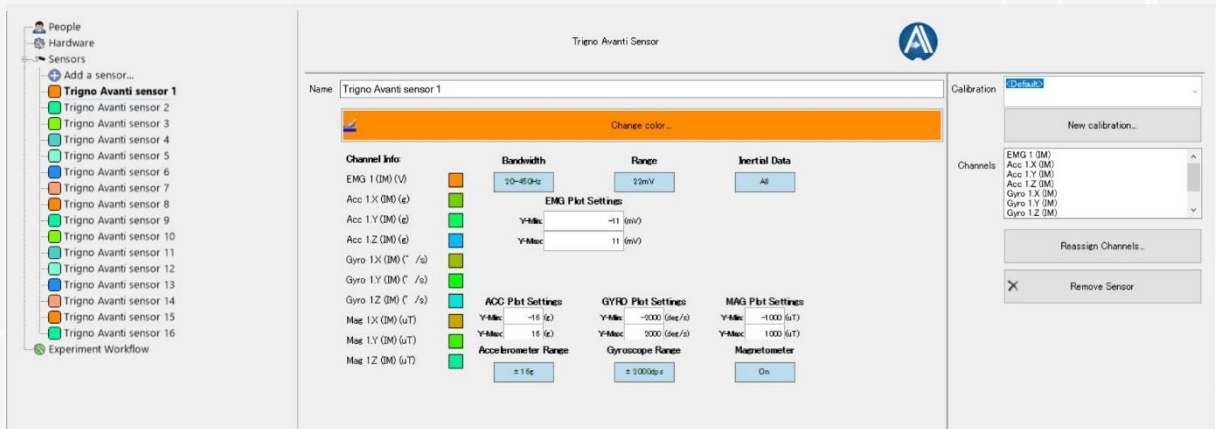
この画面では主に、画面右の解剖図を元にセンサーの名前を変更することができます。



画面中央上部のExisting Sensorsタブを左クリックし、任意のセンサーをドラッグ＆ドロップにより右の解剖図の筋上に持っていくと、センサー名がその筋の名前に変更されます。

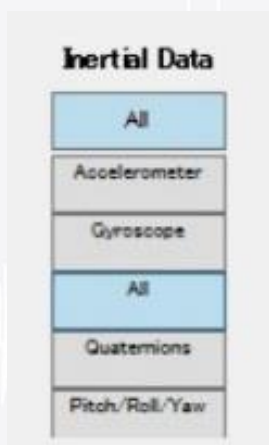
名前が変更されるのみで、計測設定が筋ごとに最適化されるわけではありません。

2 計測実施



画面左のAdd a Sensor下に表示されている、各センサーの名前を選択すると、上図のようなセンサー個々の設定画面になります。この画面では主に、センサー個々の計測項目、計測レンジ、フィルタ設定の変更ができます。

• Inertial Data



Inertial Dataでは、センサーに内蔵されているIMUセンサーの種類を変更し、計測項目を設定します。

IMUの種類により、EMGの計測周波数が自動的に変わりますのでご注意ください。

赤 : EMG計測=1926Hz

青 : EMG計測=1111Hz

- Accelerometer : 加速度計(ACC)
- Gyroscope : ジャイロセンサー(GYR)、角速度計
- All : 加速度計、ジャイロセンサー、地磁気計(MAG)
- Quaternions : クォータニオン
- Pitch/Roll/Yaw : ピッチ/ロール/ヨー角

EMG計測を重点的に行う場合は、Accelerometer、もしくはGyroscopeに設定します。

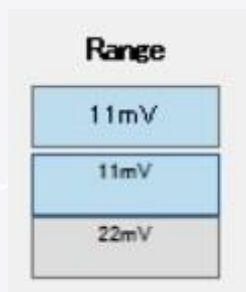
2 計測実施

・ Range

Rangeでは、EMGの入力レンジを変更します。

11mV、22mVの2種類が用意されています。

通常の生体を対象とする場合、11mVに設定します。



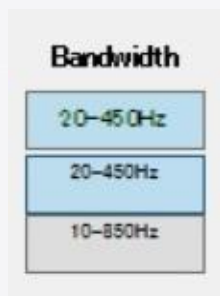
電気刺激などと併用するケースで、11mVのレンジでは対応できないときのみ、22mVに設定します。

・ Bandwidth

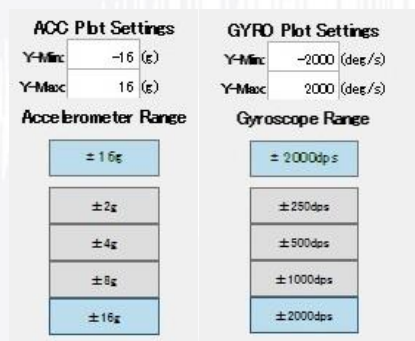
Bandwidthでは、EMG計測時に適用されるプリアンプフィルタの帯域を変更します。

20-450Hz、10-850Hzの2種類が用意されています。

DELSYS社の推奨設定は20-450Hzです。



10-850Hzは、先述のInertial Dataにおいて、Accelerometer、またはGyroscopeに設定しないと選択できません(Nyquist Frequency：ナイキスト周波数による制限のため)。

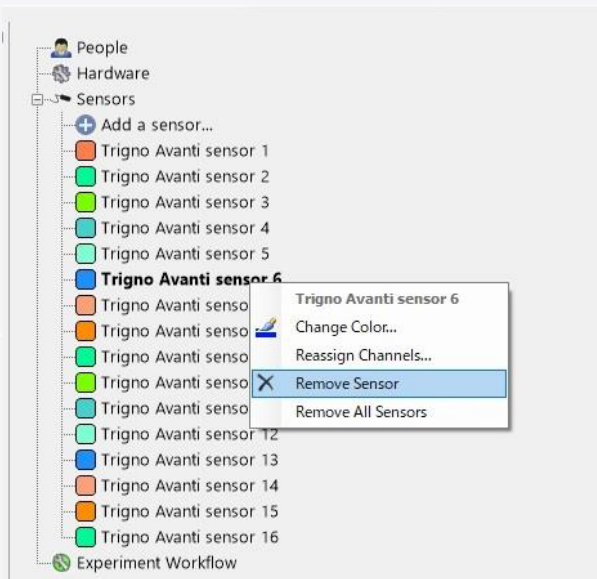


画面中央下段では、加速度計、ジャイロセンサーのレンジ変更、および地磁気計のOn/Offが設定できます。

加速度計、ジャイロセンサーの計測レンジは、それぞれ4段階から選択可能です。

ただし、Inertial DataがAccelerometer、Gyroscope、Allの場合に限ります。

2 計測実施



画面左のAdd a Sensor下に表示されている、各センサーの名前を右クリックすると、左図のようなリストが表示されます。

Remove Sensorを選択すると、その計測では使用しないセンサーを表示から消すことができます。

例えば、8ch導入されているものの、4chしか使用しない、などといったケースで適用します。

ベースステーションへのセンサー登録状況が変更されるわけではありませんので、ご注意ください。

ベースステーションへのセンサー登録は、別途専用のウィンドウからペアリング作業を行い実施します。

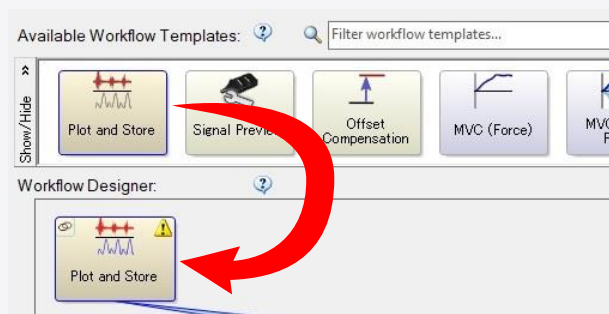
2 計測実施

2_2_4 ワークフロー設定(Experiment Workflow)



ワークフロー設定画面では、計測計画の各タスク(EMG信号の確認、MVC、課題動作など)をテンプレートから作成し、順に並べることで、一連の計測計画を設定することができます。

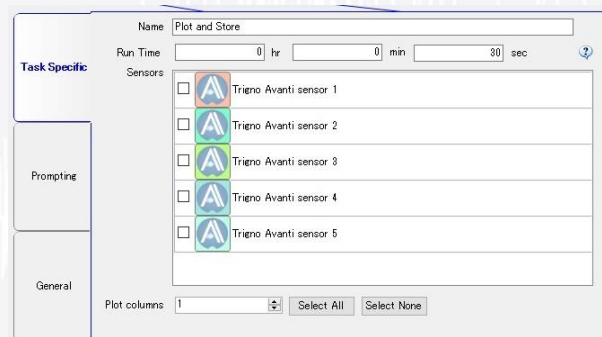
通常の実験データ収集の場合は、Plot and Storeテンプレートのみ使用します。



操作はドラッグ&ドロップで行います。

画面上部のAvailable Workflow

Templatesから、Plot and Storeをドラッグし、直下のWorkflow Designerにドロップします。



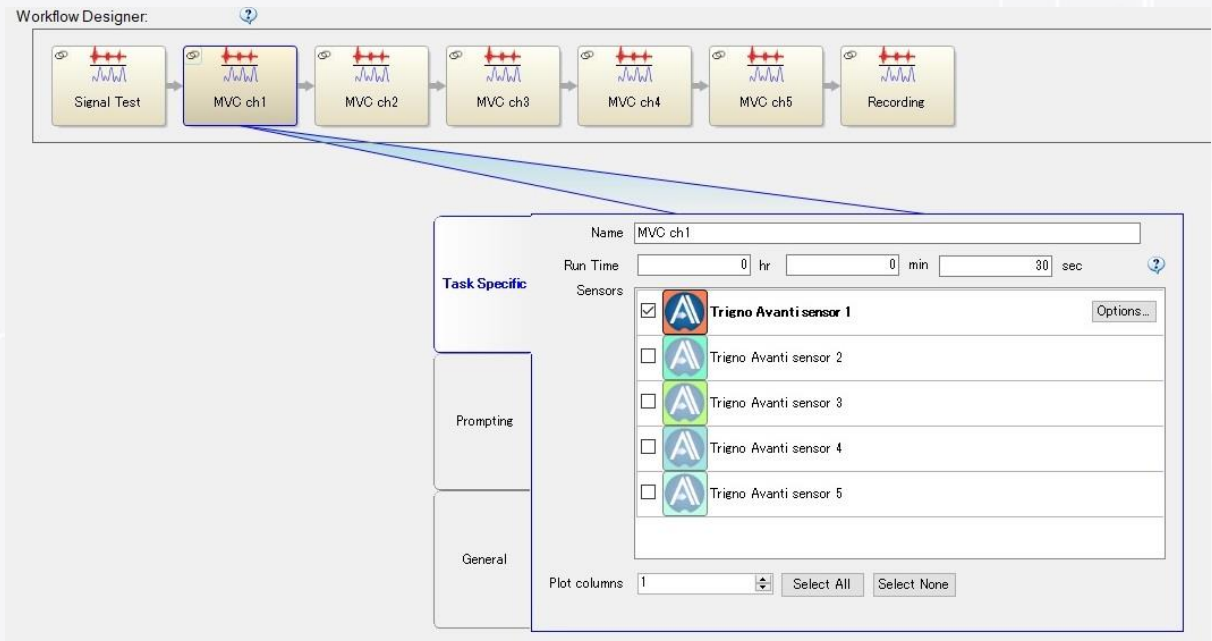
Workflow Designer内のテンプレートを左クリックすると、タスクごとに詳細設定ができます。

Nameではそのタスクの名称を入力します。Run Timeではそのタスクの所要時間を入力します。

Sensorsではそのタスクで使用するセンサーを選択します。

Plot columnsではリアルタイムプロット中のレイアウトを変更します。

2 計測実施



上図は5つのセンサーを使用するプロトコルで、ワークフローを作成した例となります。

信号確認(Signal Test)

→各センサーを貼付した筋のMVC(MVC ch N)

→課題動作(Recording)

の流れになります。

Signal Testでは所要時間を5分に設定し、すべてのセンサーを使用する設定です。

MVC ch Nでは所要時間を30秒に設定し、タスク名に対応したセンサーのみ使用する設定です。

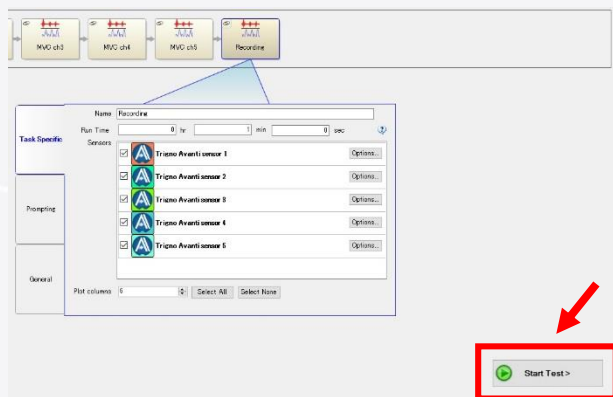
Recordingでは所要時間を1分30秒に設定し、すべてのセンサーを使用する設定です。

センサー設定は、ch1 : Accelerometer、ch2 : Gyroscope、ch3 : All、ch4 : Quaternion、ch5 : Pitch/Roll/Yawとなっています。

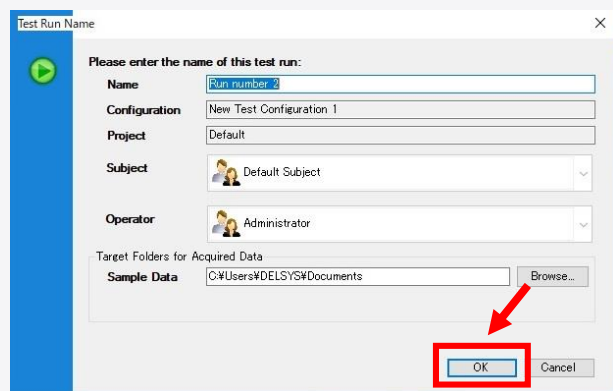
ご希望の計測内容に応じて、タスクの数、所要時間、使用するセンサーが変わります。

2 計測実施

2_3 計測開始



ワークフローの設定が完了した後、画面右下のStart Testを左クリックします。



最終確認画面が立ち上がります。

ここでNameに任意のファイル名を入力することができます。

日付、被験者IDなどがお勧めです。

Sample DataのBrowseを左クリックすると、計測データの保存先を任意のフォルダに設定できます。

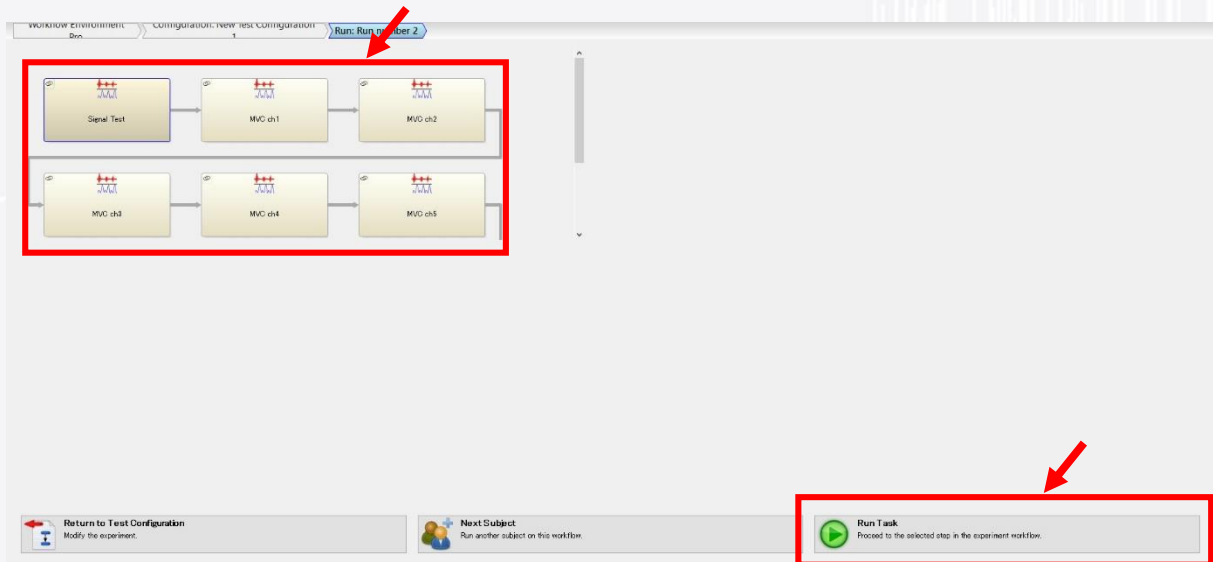
変更はこの計測のみ有効です。

デフォルトではドキュメントフォルダに設定されています。

入力と確認が完了したらOKを左クリックします。

2 計測実施

2_3_1 タスク管理画面

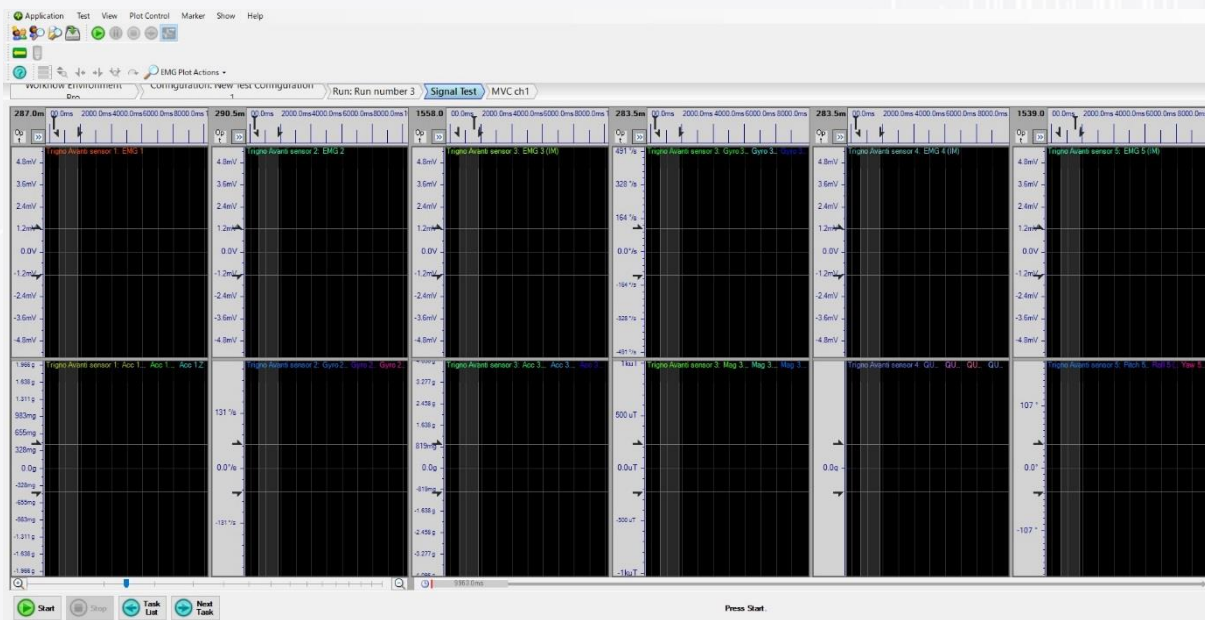


2_3の通り進めると、上図のようなタスク管理画面に移行します。
 計測したいタスクを左クリックして、画面右下のRun Taskを左クリックすると、タスクの計測が開始されます。
 通常の計測ではこの画面で特に操作はせず、ただちにRun Taskを実行します。

何らかの理由でタスクのやり直しやランダムなタスク進行を行いたい場合は、任意のタスクを選択して実行します。

2 計測実施

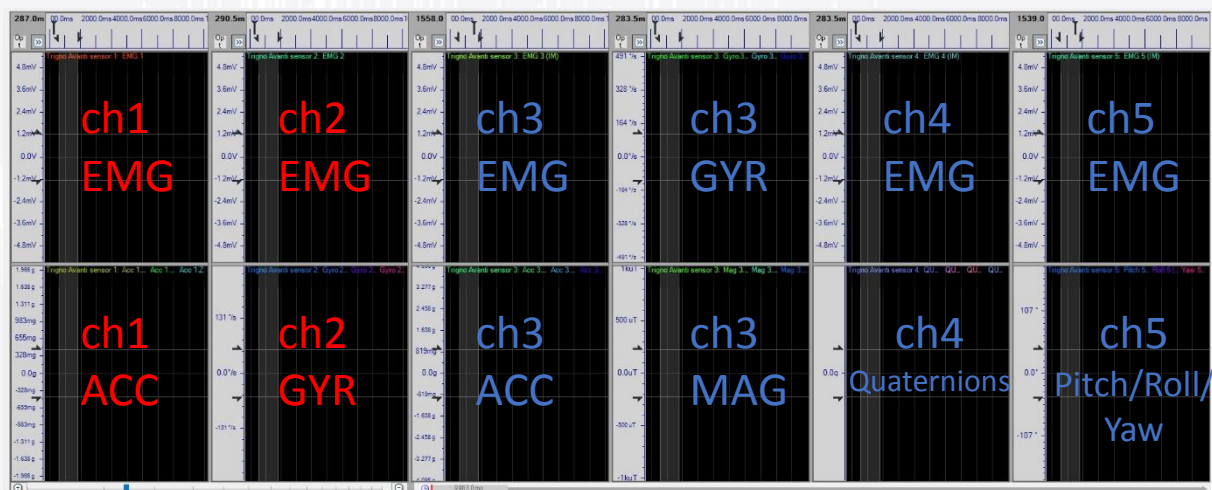
2_3_2 リアルタイムプロット画面



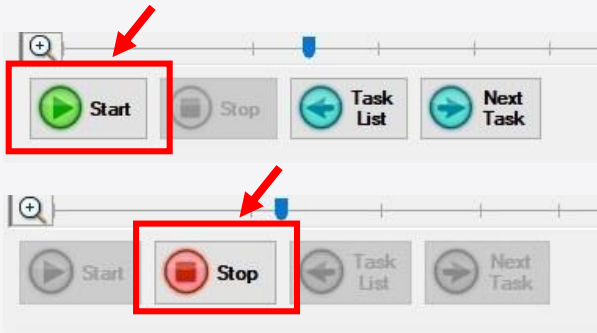
2_3_1の通り進めると、計測画面としてリアルタイムプロット画面が表示されます。

各センサーのデータの描画位置は、ワークフロー設定画面で設定したPlot columnsの値により自動で調整されます。

本書のワークフロー構成例の設定では、下記の通りの表示となります。



2 計測実施



画面左下のStartボタンを左クリックすると、計測が開始されます。

設定した所要時間が経過するか、画面左下のアクティブになったStopボタンを左クリックすることで計測が終了します。

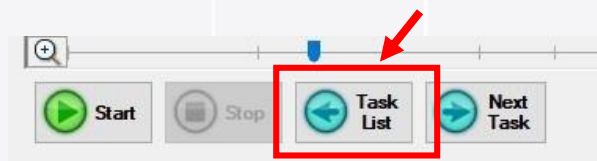
計測したデータは自動保存されます。

同じタスクを繰り返す場合は、再度Startボタンをクリックします。

ファイルは自動的に通し番号が振られ、上書きされることはありません。



タスクが終了した後、画面左下のNext Taskを左クリックすると、次のタスクに進みます。



タスク管理画面に戻る場合は、画面左下のTask Listボタンを左クリックします。

また、F5、F6キーは縦軸(振幅)のズームイン、ズームアウトが割り当てられ、F7、F8は横軸(時間)のズームイン、ズームアウトが割り当てられています。

ズームしたい軸を左クリックして使用します。

このような流れで、各タスクを必要回数計測し、進めていきます。

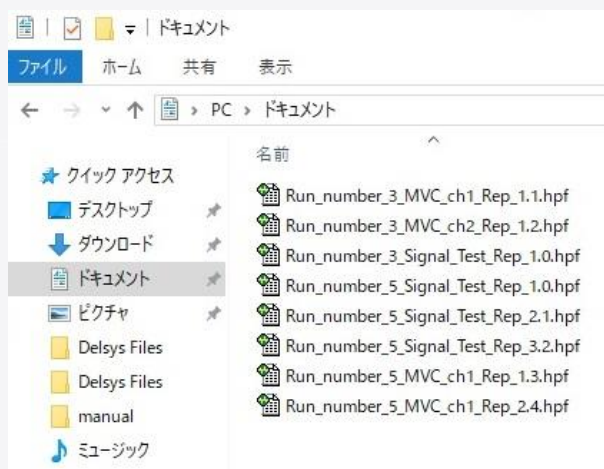
2 計測実施

2_4 計測終了

計測したデータは、計測開始時に設定した保存先に自動的に保存されていきます。

すべてのタスクが完了し、計測を終了する場合は、ソフトウェアを終了して頂いて結構です。

2_4_1 データの保存場所、命名規則



計測したデータは、自動保存時の命名規則にしたがってファイル名が自動的に生成されます。

規則は下記の通りです。

最終確認画面で入力したName_タスク名_Rep_通し番号1.通し番号2.hpf

通し番号1は、タスクの繰り返し回数を反映します。

通し番号1は、タスク管理画面に戻るとリセットされます。

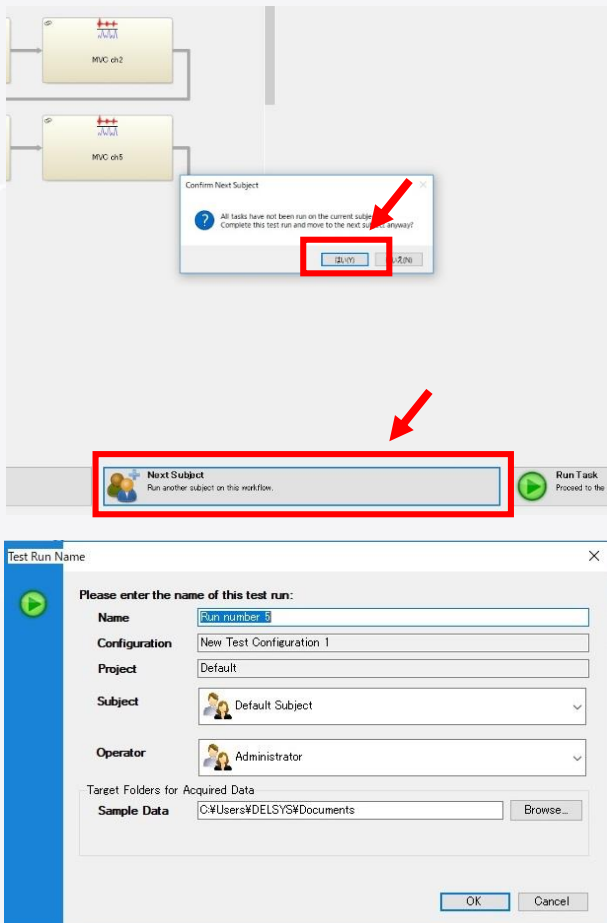
通し番号2は、ソフトウェアを立ち上げてからの計測回数を反映します。

通し番号2は、ソフトウェアを終了するとリセットされます。

2種類の通し番号の組み合わせにより、同じファイル名にならないようになっています。

2 計測実施

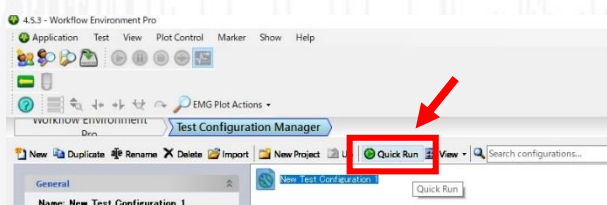
2_4_2 次の被験者の計測



ある被験者の計測終了後、タスク管理画面に戻り、画面中央下部のNext Subjectボタンを左クリックすると、直ちに同じ計測設定で計測を開始できます。

最終確認画面が立ち上がりますので、日付や被験者IDを変更して計測を開始してください。

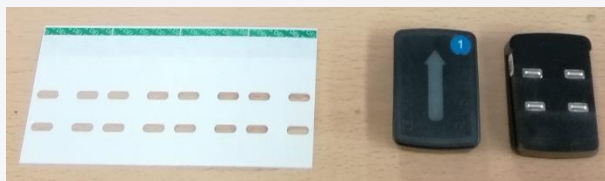
2_4_3 次回以降の計測



次回以降に同じ計測設定で計測する場合には、計測設定管理画面で設定を選択し、画面上部のQuick Runを左クリックすると、直ちに計測を開始できます。すぐに最終確認画面が立ち上がります。

3 筋電図計測のコツ

3_1 電極の貼付



Trignoシリーズの電極を用いて計測するには、専用の両面テープ(SC-F03)を用いて電極を皮膚へと固定します。

不十分な接着は電極と皮膚との間でずれを生じさせ、ノイズの原因となります。

3_1_1 皮膚処理の手順



電極を貼付する前に、古い皮膚や角質を落とします。

左図のように医療用テープ(サージカルテープなど)を貼付予定位置に貼り、2~3回ほど剥がす程度の処理で十分です。

その後、アルコールなどでぬぐい、皮脂を除去します。

3_1_2 両面テープの貼り方



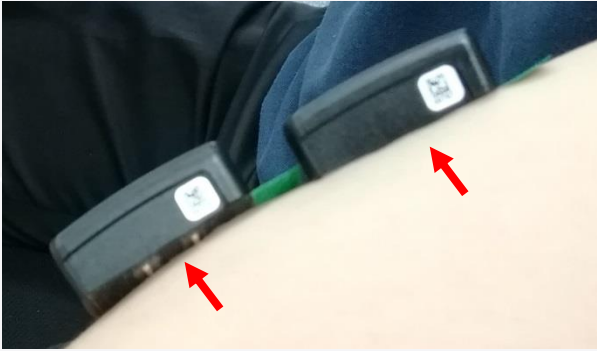
両面テープは電極周辺がしっかりと接着するように、よくなぞって下さい。

剥離紙を剥がした際に左図の左側のような見た目になるとよいでしょう。

もし右のような見た目となってしまった場合は、皮膚に貼付した際に一度しっかりと押して貼付してください。

3 筋電図計測のコツ

3_1_3 皮膚への貼付



皮膚に貼付した際、電極が十分に接着せず、剥がれてしまう場合があります。

この状態ではノイズが生じ、正確な計測ができません。

電極が十分に接着できない理由としては、

- ・ 皮脂の除去が不十分
- ・ 古い皮膚の除去が不十分
- ・ 体毛
- ・ 筋の曲率

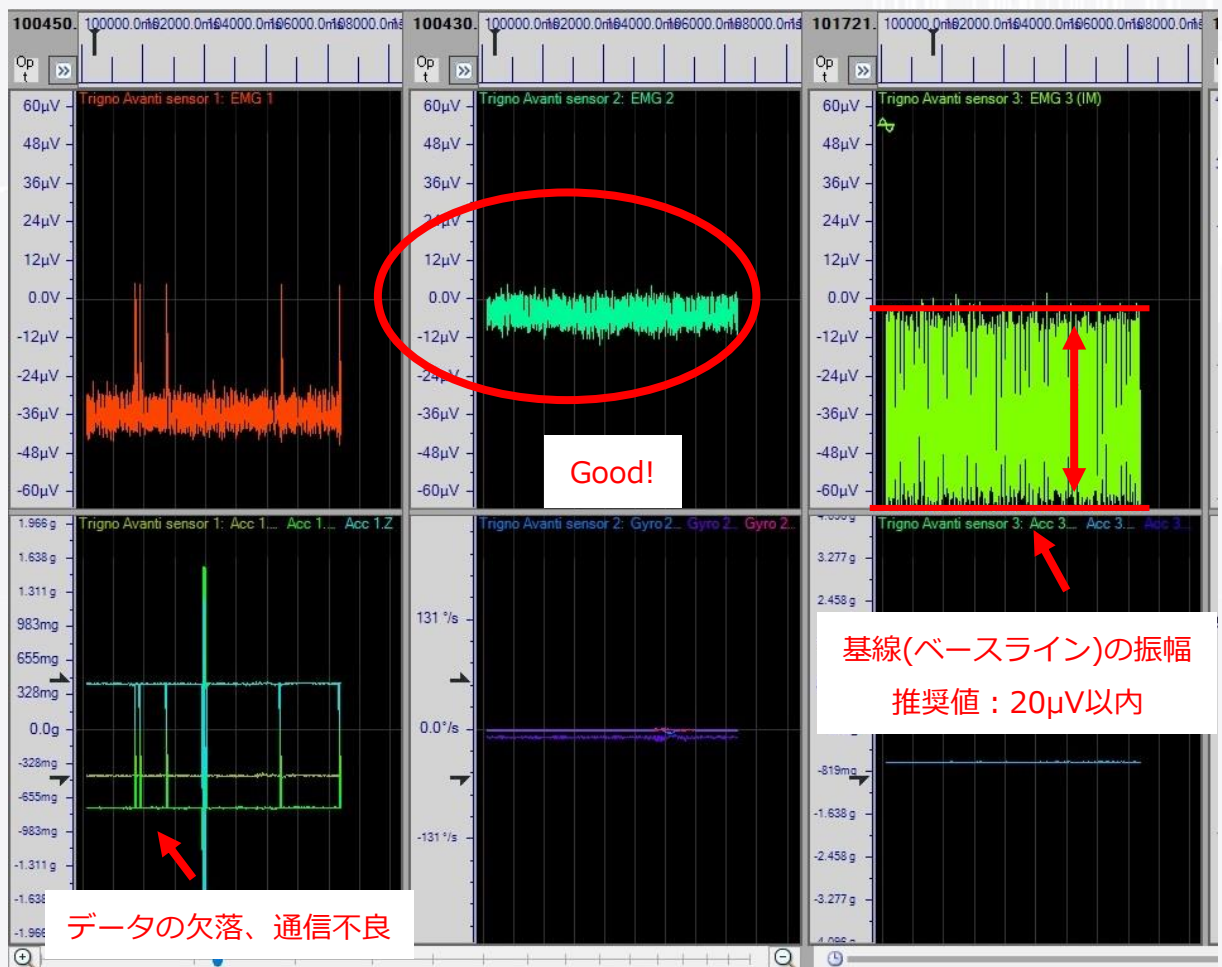
などが考えられます。

これらを再度処理し、電極の貼り直しを行います。

また、一度剥がれた両面テープを再度使用した場合も同様のリスクが発生します。

3 筋電図計測のコツ

3_2 データのチェック



使用するデータを記録する前に、必ずデータのチェックを行うことを推奨します。

チェック項目としては上図の通りです。